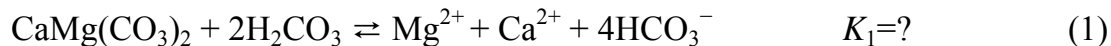


Wpływ zawartego w powietrzu CO_2 na erozję skał osadowych

Na południu Europy znajduje się pasmo gór zbudowanych ze skał osadowych złożonych głównie z minerału o wzorze $CaMg(CO_3)_2$ o nazwie dolomit. Stąd góry te nazywane są Dolomitami. W jednej z dolin znajduje się niewielkie i bardzo płytkie zagłębienie, w którym zbiera się woda opadowa tworząc niewielki staw. Poziom wody w zagłębieniu jest niemal stały, bo choć staw nie ma odpływu to woda przesącza się przez szczeliny tak, że ubytki wody są równoważone przez padające deszcze. Powierzchnia dna stawu wynosi 750 m^2 i można przyjąć, że średnia roczna objętość wody w stawie to 150 m^3 . Ustalono też, że cała objętość zawartej w stawie wody wymienia się 5-krotnie w ciągu roku wypłukując przy tym słabo rozpuszczalny w wodzie dolomit. Można przyjąć, że średnia roczna temperatura w tym rejonie wynosi 10°C .

Wiadomo, że występujący w powietrzu w stężeniu 0,38% molowych ditlenek węgla rozpuszcza się w wodzie tworząc bardzo słaby kwas węglowy, który dysocjuje nadając wodzie deszczowej $\text{pH}=5,7$. W tak zakwaszonej wodzie rozpuszczanie dolomitu zachodzi według sumarycznej reakcji:



Przyjmijmy, że w rozpatrywanym dolomicie stosunek molowy Mg/Ca wynosi 1, a w wodzie przy powierzchni skał zachodzą następujące reakcje (obok reakcji podano odpowiednie stałe równowagi w temperaturze 10 °C):



Powyższe reakcje składają się na dwie reakcje sumaryczne:



Z kolei reakcje (7) i (8) składają się na reakcję (1). Należy przy tym pamiętać, że stosunek stężeń jonów $[\text{Mg}^{2+}]/[\text{Ca}^{2+}]$ w wodzie jest inny niż w stałym dolomicie.

Uwaga: W obliczeniach przyjmij stężenie standardowe $c_0 = 1 \text{ mol/dm}^3$.

Polecenia:

- a. (2 pkt.) Oblicz stężenie jonów wodorowych oraz kwasu węglowego w wodzie opadowej.
- b. (4 pkt.) Napisz równanie na stałą równowagi, K_{CaCO_3} , sumarycznej reakcji (7) rozpuszczania CaCO_3 w wodzie zawierającej H_2CO_3 i wyprowadź zależność stałej K_{CaCO_3} od stałych równowagi odpowiednich reakcji cząstkowych. Oblicz wartość tej stałej.
- c. (4 pkt.) Napisz równanie na stałą równowagi, K_{MgCO_3} , sumarycznej reakcji (8) rozpuszczania MgCO_3 w wodzie zawierającej H_2CO_3 i wyprowadź zależność stałej K_{MgCO_3} od stałych równowagi odpowiednich reakcji cząstkowych. Oblicz wartość tej stałej.
- d. (2 pkt.) Napisz równanie na stałą równowagi, K_1 , sumarycznej reakcji (1) rozpuszczania dolomitu w wodzie zawierającej H_2CO_3 i wyprowadź zależność stałej K_1 od stałych równowagi odpowiednich reakcji cząstkowych. Oblicz wartość tej stałej.
- e. (5 pkt.) Wyprowadź wzór określający stosunek stężeń jonów $[\text{Mg}^{2+}]/[\text{Ca}^{2+}]$, oblicz ten stosunek. Oblicz stężenia molowe jonów wapnia i magnezu oraz rozpuszczalność CaCO_3 i MgCO_3 w g/m^3 wody zawierającej CO_2 . (***Uwaga:*** Dla uproszczenia obliczeń przyjmij, że stężenie kwasu węglowego jest stałe i równe wartości obliczonej w poleceniu a. oraz, że stężenie jonów HCO_3^- jest (zgodnie ze stechiometrią reakcji) dwukrotnie większe niż sumaryczne stężenie jonów wapnia i magnezu.)
- f. (1 pkt.) Oblicz ile CaCO_3 i ile MgCO_3 rozpuści się w wodzie w opisanych w zadaniu warunkach w ciągu 1 roku.

g. (1 pkt.) Oblicz ile trzeba lat, żeby opisany staw pogłębił się średnio o 1 cm, wiedząc, że gęstość skały zbudowanej z dolomitu to $\rho = 2,8 \text{ g/cm}^3$. (*Uwaga: należy przyjąć, że gęstość CaCO_3 i MgCO_3 jest taka sama jak gęstość dolomitu*).

h. (1 pkt.) Wiedząc, że iloczyn rozpuszczalności $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$ w czystej wodzie (o $\text{pH}=7$) w temperaturze 10°C wynosi $K_{\text{so}} \approx 2 \cdot 10^{-17}$, oblicz ile trzeba lat, żeby osiągnąć ten sam efekt co w poleceniu **g**.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

C – 12,01 g/mol, Ca – 40,08 g/mol, Mg – 24,31 g/mol, O – 16,00 g/mol.

a. Stała równowagi K_2 wynikająca z równania reakcji (2) jest równa:

$$K_2 = \frac{[H^+][HCO_3^-]}{[H_2CO_3]} = 3,30 \cdot 10^{-7} \quad (9)$$

Z definicji pH wiemy, że $pH = -\log[H^+]$, a zatem stężenie jonów wodorowych wynosi:

$$[H^+] = 10^{-pH} = 10^{-5,7} = 2,00 \cdot 10^{-6} \text{ mol/dm}^3 \quad (10)$$

Stężenie kwasu węglowego wyznaczamy z równania (9) wiedząc z reakcji (2), że

$$[H^+] = [HCO_3^-] :$$

$$[H_2CO_3] = \frac{[H^+]^2}{K_2} = 1,21 \cdot 10^{-5} \text{ mol/dm}^3 \quad (11)$$

b. Stała równowagi K_{CaCO_3} wynikająca z równania reakcji (7) jest równa:

$$K_{CaCO_3} = \frac{[Ca^{2+}] \cdot [HCO_3^-]^2}{[H_2CO_3]} \quad (12)$$

Łatwo zauważyć, że reakcja (7) jest sumą reakcji: (2)+(3)+(5)–(4), a zatem stała równowagi

$$K_{CaCO_3} = \frac{K_2 \cdot K_b \cdot K_{sCa}}{K_w} = 7,20 \cdot 10^{-5} \quad (13)$$

c. Stała równowagi K_{MgCO_3} wynikająca z równania reakcji (8) jest równa:

$$K_{MgCO_3} = \frac{[Mg^{2+}] \cdot [HCO_3^-]^2}{[H_2CO_3]} \quad (14)$$

Łatwo zauważyć, że reakcja (8) jest sumą reakcji: (2)+(3)+(6)–(4), a zatem stała równowagi

$$K_{MgCO_3} = \frac{K_2 \cdot K_b \cdot K_{sMg}}{K_w} = 5,30 \cdot 10^{-4} \quad (15)$$

d. Stała równowagi K_1 wynikająca z równania reakcji (1) jest równa:

$$K_1 = \frac{[Ca^{2+}] \cdot [Mg^{2+}] \cdot [HCO_3^-]^4}{[H_2CO_3]^2} \quad (16)$$

Jest oczywiste, że reakcja (1) jest sumą reakcji (7) i (8), a stała równowagi $K_1 = K_{CaCO_3} \cdot K_{MgCO_3}$ wynosi $K_1 = 3,80 \cdot 10^{-8}$.

e. Stężenie jonów $[Ca^{2+}]$ wyznaczmy z równania (12), a jonów $[Mg^{2+}]$ z równania (14). Obliczając stosunek $[Mg^{2+}]/[Ca^{2+}] = r$ otrzymujemy:

$$r = [Mg^{2+}]/[Ca^{2+}] = K_{MgCO_3}/K_{CaCO_3} = 7,36 \quad (17)$$

Ze stechiometrii reakcji (7) i (8) wynika, że stężenie $[HCO_3^-]$ musi być dwukrotnie większe od sumy stężeń $[Ca^{2+}] + [Mg^{2+}]$. Jeśli oznaczymy $[Ca^{2+}]$ jako x to możemy zapisać, że stężenie

$$[HCO_3^-] = 2 \cdot ([Ca^{2+}] + [Mg^{2+}]) = 2(x + x \cdot r) = 2x \cdot (1 + r) = 16,8x \quad (18)$$

Wstawiając wszystkie obliczone stężenia do równania (16) otrzymujemy równanie:

$$\frac{x \cdot 7,36x \cdot (16,8x)^4}{(1,21 \cdot 10^{-5})^2} = 3,80 \cdot 10^{-8} \quad (19)$$

$$x^6 = 9,67 \cdot 10^{-24} \quad \text{i stąd} \quad [Ca^{2+}] = 1,46 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3$$

Wykorzystując obliczony stosunek $[\text{Mg}^{2+}]/[\text{Ca}^{2+}] = 7,36$

otrzymujemy $[\text{Mg}^{2+}] = 1,07 \cdot 10^{-3} \text{ mol/dm}^3$. (Dla sprawdzenia poprawności obliczeń możemy obliczyć też stężenie jonów $[\text{HCO}_3^-] = 2,44 \cdot 10^{-3} \text{ mol/dm}^3$ i po wstawieniu wszystkich stężeń do wzoru na stałą równowagi K_1 otrzymujemy właściwą wartość $3,80 \cdot 10^{-8}$)

Wiedząc, że $M_{\text{CaCO}_3} = 100,09 \text{ g/mol}$, obliczamy rozpuszczalność CaCO_3 w zakwaszonej przez CO_2 wodzie, która wynosi $0,0146 \text{ g/dm}^3$ czyli $14,6 \text{ g/m}^3$.

Podobnie wykorzystując stężenie $[\text{Mg}^{2+}] = 1,07 \cdot 10^{-3} \text{ mol/dm}^3$ i wiedząc, że $M_{\text{MgCO}_3} = 84,32 \text{ g/mol}$ obliczamy rozpuszczalność MgCO_3 w zakwaszonej przez CO_2 wodzie, która wynosi $0,0902 \text{ g/dm}^3$ czyli $90,2 \text{ g/m}^3$.

- f. Jeśli objętość stawu równa 150 m^3 wymienia się 5 razy w ciągu roku to znaczy, że objętość wody rozpuszczającej skałę wynosi $750 \text{ m}^3/\text{rok}$, a zatem ta objętość wody rozpuszcza

$$14,6 \text{ g/m}^3 \cdot 750 \text{ m}^3/\text{rok} = 10,95 \text{ kg/rok CaCO}_3$$

i $90,2 \text{ g/m}^3 \cdot 750 \text{ m}^3/\text{rok} = 67,65 \text{ kg/rok MgCO}_3$.

Łącznie w ciągu roku rozpuszczone zostaje $78,6 \text{ kg}$ masy skalnej.

- g. Znając gęstość dolomitu obliczamy objętość rozpuszczonej skały:

$$V = m/\rho = 78,6 \text{ kg/rok} / 2800 \text{ kg/m}^3 = 0,0281 \text{ m}^3/\text{rok}.$$

Ta objętość rozłożona na powierzchnię dna stawu równą 750 m^2 daje grubość rozpuszczonej warstwy $h = 0,0281 \text{ m}^3/\text{rok} / 750 \text{ m}^2 = 3,7 \cdot 10^{-5} \text{ m} = 3,7 \cdot 10^{-3} \text{ cm/rok}$.

To oznacza, że na rozpuszczenie warstwy 1 cm potrzeba ok. 270 lat.

- h. Iloczyn rozpuszczalności dolomitu w czystej wodzie wynosi $K_{\text{so}} = [\text{Ca}^{2+}] \cdot [\text{Mg}^{2+}] \cdot [\text{CO}_3^{2-}]^2 = 2 \cdot 10^{-17}$. Jeśli oznaczymy stężenie jonów wapnia jako z , to pamiętając o stechiometrii reakcji (1) otrzymamy: $4z^4 = 2 \cdot 10^{-17}$, a stąd $z = 4,7 \cdot 10^{-5} \text{ mol/dm}^3$. Rozpuszczeniu ulegnie ta sama liczba moli dolomitu o masie cząsteczkowej $184,41 \text{ g/mol}$, czyli $8,7 \cdot 10^{-3} \text{ g/dm}^3$ lub $8,7 \text{ g/m}^3$. To stężenie pomnożone przez roczny przepływ wody daje $6,5 \text{ kg/rok}$ rozpuszczonego dolomitu. Jest to ilość $78,6/6,5 \approx 12$ -krotnie mniejsza, a więc czas potrzebny na osiągnięcie takiego samego efektu rozpuszczania skał dolomitowych jest w przypadku czystej wody około 12 razy dłuższy niż w przypadku wody zawierającej atmosferyczny dwutlenek węgla. Rozpuszczenie warstwy 1 cm dolomitu za pomocą czystej wody bez CO_2 wymagałoby ok. 3240 lat.

Punktacja:

<i>a.</i> Za poprawnie obliczone stężenie jonów wodorowych. Za poprawnie obliczone stężenie kwasu węglowego.	1 pkt. 1 pkt.
<i>b.</i> Za podanie wzoru (12). Za podanie wzoru (13). Za poprawne obliczenie wartości stałej równowagi K_{CaCO_3} .	1 pkt. 2 pkt. 1 pkt.
<i>c.</i> Za podanie wzoru (14). Za podanie wzoru (15). Za poprawne obliczenie wartości stałej równowagi K_{MgCO_3} .	1 pkt. 2 pkt. 1 pkt.
<i>d.</i> Za podanie wzoru (16). Za poprawne obliczenie wartości stałej równowagi K_1 .	1 pkt. 1 pkt.
<i>e.</i> Za podanie wzoru (17) i obliczenie wartości $[\text{Mg}^{2+}]/[\text{Ca}^{2+}]$. Za wyprowadzenie i poprawne rozwiązanie równania (18). Za poprawne obliczenie wartości rozpuszczalności CaCO_3 . Za poprawne obliczenie wartości rozpuszczalności MgCO_3 .	1 pkt. 2 pkt. 1 pkt. 1 pkt.
<i>f.</i> Za obliczenie masy rozpuszczonej skały.	1 pkt.
<i>g.</i> Za poprawne obliczenie czasu potrzebnego na rozpuszczenie warstwy 1 cm.	1 pkt.
<i>h.</i> Za obliczenie rozpuszczalności dolomitu w czystej wodzie i podanie czasu osiągnięcia podobnego efektu jak w poleceniu <i>g</i> .	1 pkt.
RAZEM	20 pkt.